

MVO-20 – Controle I

Aula 24: Lugar das raízes: fundamentos

17/11/2026, 8h–10h Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro do encontro: 8h às 10h

Tempo de aula	Conteúdo
0–20 min	Equação característica e um exemplo de segunda ordem.
20–40 min	Condições de ângulo e módulo. Ramos e eixo real.
40–65 min	Assíntotas e saída do eixo real.
65–85 min	Exemplo completo e cruzamento do eixo imaginário.
85–100 min	Exercício e conferência no MATLAB.

Objetivo

Construir e interpretar o lugar das raízes de uma malha com ganho variável, justificando os pontos principais do traçado.

Dos ganhos do controlador aos polos da malha

Nas aulas de PI/PID, escolhemos ganhos para alterar o polinômio característico.

$$C(s) = K\,C_0(s), \qquad L_0(s) = C_0(s)P(s)H(s).$$

- Fixamos a forma de C_0, a planta P e o sensor H.
- Variamos somente o ganho escalar $K \geq 0$.
- O lugar geométrico das raízes (LGR) reúne as posições dos polos de malha fechada quando esse ganho varia.

Ligação com o PID

Escalar todos os ganhos de um PID por um mesmo fator preserva sua forma. Variar K_P, K_I e K_D independentemente muda o problema.

Realimentação negativa e equação característica

$$E = R - HY, \qquad U = KC_0E, \qquad Y = PU.$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{KC_0P}{1 + KC_0PH}, \qquad L_0 = \frac{N(s)}{D(s)}.$$

Polinômio característico

$$\boxed{\Delta(s, K) = D(s) + KN(s) = 0.}$$

Para $K > 0$, fora dos polos de L_0, podemos escrever também

$$1 + KL_0(s) = 0.$$

Nos exemplos desta aula, $H = 1$ e $C_0 = 1$. O modelo apresentado é a planta $P = L_0$.

Hipóteses e pontos de atenção

- Sistemas SISO, contínuos, lineares e racionais, com coeficientes reais.
- N e D sem fatores comuns e $n = \deg D > m = \deg N$.
- Adotamos ganho fixo positivo b em $L_0 = b\prod(s - z_j)/\prod(s - p_i)$ e realimentação negativa.
- Polos e zeros cancelados podem esconder modos internos. A estabilidade interna exige conferir a realização completa.

O extremo $K = 0$

Os ramos começam nas raízes de D, entendidas como limite $K \to 0^+$. A transferência Y/R pode ser identicamente nula em $K = 0$ e ocultar esses modos.

Exemplo inicial: dois polos reais

$$L_0(s) = \frac{1}{s(s+2)}, \qquad \Delta = s^2 + 2s + K.$$

$$\boxed{s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-K}.}$$

K	Raízes de Δ	Situação
0	0 e -2	pontos de partida
$0{,}5$	$-0{,}293$ e $-1{,}707$	dois polos reais
1	-1 e -1	polo duplo
2	$-1 \pm j$	par complexo
5	$-1 \pm 2j$	par complexo

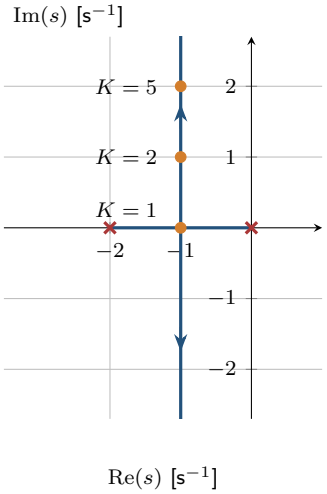
Trajetórias no plano complexo

$$s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - K}.$$

- $0 < K < 1$: aproximação sobre o eixo real.
- $K = 1$: encontro em $s = -1$.
- $K > 1$: parte real constante e parte imaginária crescente em módulo.

Todos os polos ficam no semiplano esquerdo para $K > 0$.

$\times$: polo de L_0. $\bullet$: polo para um ganho indicado.



Condições de ângulo e módulo

Para um ponto regular s_0 e $K > 0$,

$$1 + KL_0(s_0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad L_0(s_0) = -\frac{1}{K}.$$

Condição de ângulo: o ponto pertence ao LGR?

$$\boxed{\angle L_0(s_0) = (2\ell + 1)180^\circ, \qquad \ell \in \mathbb{Z}.}$$

Condição de módulo: qual é o ganho?

$$\boxed{K = \frac{1}{|L_0(s_0)|} = \frac{\prod_i |s_0 - p_i|}{b \prod_j |s_0 - z_j|}.}$$

O valor de módulo só fornece um ganho válido para o ponto se a condição de ângulo também for satisfeita.

Ângulos dos vetores entre polos, zeros e o ponto

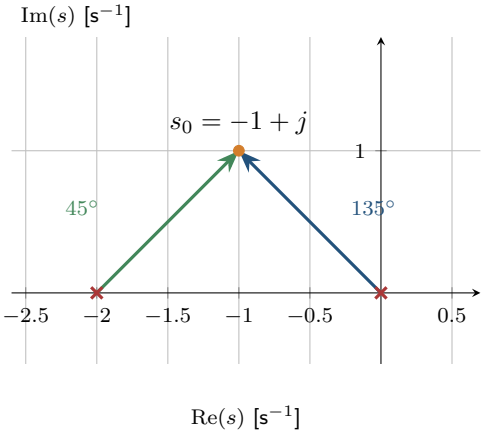
$$\angle L_0(s_0) = \sum_j \angle(s_0 - z_j) - \sum_i \angle(s_0 - p_i).$$

Para $L_0 = 1/[s(s+2)]$ e $s_0 = -1 + j$:

$$\angle L_0 = -135^\circ - 45^\circ = -180^\circ.$$

$$K = |s_0|\,|s_0 + 2| = \sqrt{2}\sqrt{2} = 2.$$

Os ângulos partem do eixo real positivo. A função `atan2` preserva o quadrante.



Um ponto que falha na condição de ângulo

Ainda com $L_0 = 1/[s(s+2)]$, teste $s_0 = -2 + j$:

$$L_0(s_0) = \frac{1}{-1-2j} = -0{,}2 + 0{,}4j.$$

A fase é $116{,}565°$, equivalente a $-243{,}435°$.

$$\frac{1}{|L_0(s_0)|} = \sqrt{5} \approx 2{,}236.$$

Conferência direta

A equação característica exigiria

$$K = -s_0(s_0+2) = 1 + 2j.$$

Esse valor não é um ganho real positivo. Portanto, o ponto não pertence ao LGR considerado.

Número de ramos e pontos extremos

$$\Delta(s, K) = D(s) + KN(s), \qquad n > m.$$

- Há n raízes para cada ganho, contando multiplicidades: são n ramos.
- Quando $K \to 0^+$, as raízes tendem aos n polos de L_0.
- Quando $K \to \infty$, m raízes tendem aos zeros finitos de L_0.
- As outras $n - m$ raízes vão ao infinito.

Leitura dos marcadores

$\times$ marca um polo de malha aberta e $\circ$ marca um zero de malha aberta. Os pontos sobre os ramos representam polos de malha fechada para diferentes ganhos.

Simetria e direção de percurso

Como Δ tem coeficientes reais, raízes complexas aparecem em pares conjugados.

$$\Delta(s_0, K) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta(\overline{s_0}, K) = 0.$$

- O desenho é simétrico em relação ao eixo real.
- As setas indicam o sentido de aumento de K.
- O parâmetro que percorre a curva é o ganho, e não o tempo.

Um sistema para cada ganho

Para um K fixo, selecionamos simultaneamente n polos. A curva inteira reúne uma família de sistemas de malha fechada.

Trechos do LGR sobre o eixo real

Regra para ganho positivo

Um ponto real, distinto dos polos e zeros, pertence ao LGR se houver um número **ímpar** de polos e zeros reais à sua direita, contando multiplicidades.

- Um fator real à direita do ponto contribui com $180°$.
- Um fator real à esquerda contribui com $0°$.
- Pares conjugados contribuem com $0°$ módulo $360°$.
- Somar ou subtrair $180°$ dá a mesma paridade.

A regra decorre da condição de ângulo. Para ganho negativo, os trechos seriam diferentes.

Exercício rápido: eixo real com um zero

$$L_0(s) = \frac{s+2}{s(s+1)(s+4)}.$$

Polos em $-4, -1, 0$ e zero em -2.

Intervalo	Polos e zeros reais à direita	Pertence ao LGR?
$(-\infty, -4)$	4	não
$(-4, -2)$	3	sim
$(-2, -1)$	2	não
$(-1, 0)$	1	sim
$(0, \infty)$	0	não

Os polos são pontos iniciais. O zero é um ponto limite para $K \to \infty$.

Assíntotas dos ramos que vão ao infinito

Para $r = n - m > 0$, as direções assintóticas são

$$\boxed{\theta_q = \frac{(2q+1)180^\circ}{r}, \qquad q = 0, \ldots, r-1.}$$

As retas passam pelo centroide

$$\boxed{\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{j=1}^{m} z_j}{n-m}.}$$

- As somas incluem todos os polos e zeros, com suas multiplicidades.
- Pares conjugados tornam σ_a real.
- As assíntotas descrevem o comportamento para ganhos grandes. Os ramos não precisam coincidir com elas para ganho finito.

Exemplo principal: três polos e nenhum zero

$$L_0(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}, \qquad \Delta = s^3 + 6s^2 + 8s + K.$$

Pontos extremos

- Três ramos, saindo de $0, -2, -4$.
- Nenhum zero finito.
- Três ramos vão ao infinito.

Eixo real

$$(-\infty, -4) \quad \text{e} \quad (-2, 0).$$

Assíntotas

$$\sigma_a = \frac{0 - 2 - 4}{3} = -2.$$

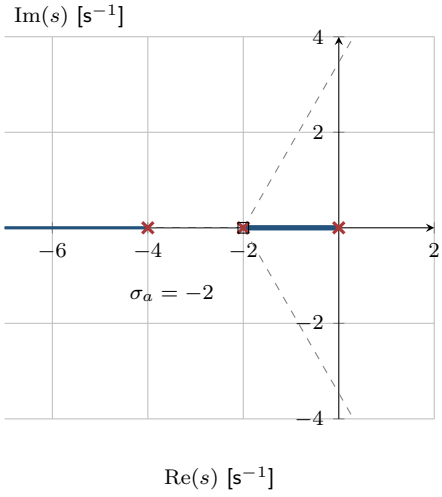
$$\theta = 60^\circ,\ 180^\circ,\ 300^\circ.$$

As duas direções oblíquas apontam para o semiplano direito quando K cresce muito.

Esboço inicial: eixo real e assíntotas

- O ramo que parte de -4 segue para a esquerda.
- Os ramos que partem de -2 e 0 percorrem inicialmente o intervalo entre esses polos.
- Precisamos localizar o encontro desses dois ramos.

Azul: trechos reais do LGR.
Tracejado: assíntotas.
Quadrado: centroide.



Pontos de saída e entrada no eixo real

Escrevemos o ganho como função de um ponto real:

$$K(s) = -\frac{D(s)}{N(s)}.$$

Um encontro de raízes exige $\Delta = 0$ e $\partial\Delta/\partial s = 0$. Se $N(s) \neq 0$,

$$\boxed{\frac{dK}{ds} = 0.}$$

Seleção dos candidatos

Para uma saída ou entrada no eixo real com $K > 0$, o candidato deve ser real, estar em um trecho do LGR e produzir ganho positivo. A equação da derivada sozinha não basta.

A mesma condição pode detectar encontros mais gerais. A geometria local precisa ser conferida.

Saída do eixo real no exemplo principal

$$K(s) = -s(s+2)(s+4), \qquad K'(s) = -(3s^2 + 12s + 8).$$

$$s = -2 \pm \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Candidato	Ganho	Seleção
$s_b \approx -0{,}8453$	$K_b \approx 3{,}0792$	válido, em $(-2, 0)$
$s \approx -3{,}1547$	$K \approx -3{,}0792$	excluído para $K > 0$

$$K_b = \frac{16}{3\sqrt{3}}, \qquad s_3 = -6 - 2s_b \approx -4{,}3094.$$

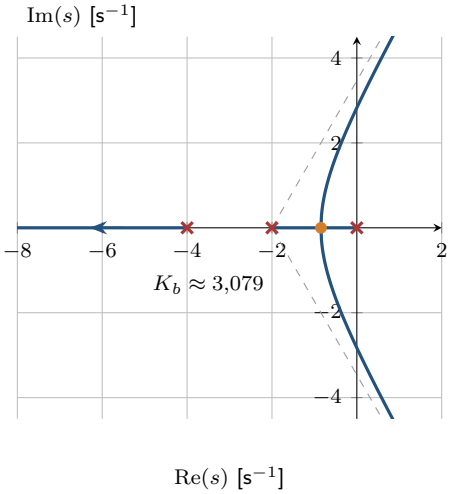
Dois polos coincidem em s_b. O terceiro polo permanece à esquerda de -4.

Lugar das raízes do exemplo principal

$$L_0 = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}.$$

- O par sai do eixo real em $s_b \approx -0{,}8453$.
- Para ganhos maiores, o par avança em direção ao semiplano direito.
- O outro ramo segue para $-\infty$.

A próxima etapa é calcular o ganho de cruzamento do eixo imaginário.



Cruzamento do eixo imaginário

Substituímos $s = j\omega$ em $s^3 + 6s^2 + 8s + K = 0$:

$$(K - 6\omega^2) + j(8\omega - \omega^3) = 0.$$

Para $\omega \neq 0$,

$$\omega^2 = 8, \qquad \boxed{K_{\text{cr}} = 48, \quad \omega_{\text{cr}} = \sqrt{8} \approx 2{,}828 \text{ rad/s}.}$$

Nesse ganho,

$$\Delta(s, 48) = (s + 6)(s^2 + 8).$$

Interpretação

Os polos são -6 e $\pm j\sqrt{8}$. O modelo tem um par oscilatório sem decaimento. Não há estabilidade assintótica nem estabilidade BIBO nessa fronteira.

A solução $\omega = 0$ corresponde a $K = 0$, o outro limite do intervalo estável.

Conferência do intervalo estável por Routh

$$\Delta = s^3 + 6s^2 + 8s + K.$$

s^3	1	8
s^2	6	K
s^1	$(48 - K)/6$	0
s^0	K	0

A primeira coluna é estritamente positiva quando

$$\boxed{0 < K < 48.}$$

Para $K > 48$, há duas mudanças de sinal e dois polos no semiplano direito. Em $K = 48$, a linha nula exige o tratamento de fronteira visto na aula de Routh.

Ganhos selecionados e polos correspondentes

K	Polos de malha fechada	Leitura
$3{,}0792$	$-4{,}3094$ e $-0{,}8453$ duplo	saída do eixo real
8	$-4{,}6494$ e $-0{,}6753 \pm 1{,}1246j$	estável
48	-6 e $\pm 2{,}8284j$	fronteira de estabilidade
80	$-6{,}6178$ e $0{,}3089 \pm 3{,}4631j$	instável

Aumento do ganho

Neste exemplo, aumentar K após a saída do eixo real aproxima o par complexo do semiplano direito. Ganho maior não implica melhor amortecimento nem estabilidade.

Os valores arredondados servem para leitura. O cálculo usa as raízes de $D + KN$.

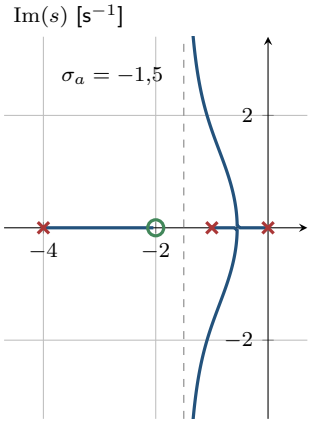
Exemplo com zero: ponto final e novas assíntotas

$$L_0 = \frac{s+2}{s(s+1)(s+4)}.$$

- Três polos e um zero.
- Um ramo liga -4 ao zero em -2 no limite $K \to \infty$.
- Dois ramos vão ao infinito.

$$\sigma_a = \frac{-5-(-2)}{2} = -1{,}5, \quad \theta = \pm 90^\circ.$$

$\circ$: zero de malha aberta.



Cuidados na interpretação do traçado

- O LGR de L_0 mostra polos de malha fechada. Os marcadores iniciais vêm dos polos de malha aberta.
- A localização dos polos ajuda a avaliar a dinâmica, mas zeros e resíduos também influenciam a resposta.
- Um zero adicional altera os ramos. Seu efeito não se resume a deslocar todos os polos para a esquerda.
- Polos múltiplos, cancelamentos e mudanças de sinal exigem atenção às hipóteses das regras.

Procedimento de conferência

Esboçar pelas regras, calcular os pontos relevantes e conferir numericamente $D(s) + KN(s) = 0$.

MATLAB: malha aberta no comando rlocus

```
s = tf('s');
L0 = 1/(s*(s+2)*(s+4));
figure; rlocus(L0); grid on;

K = 8;
p_lgr = rlocus(L0,K);       % polos para este ganho
T = feedback(K*L0,1);       % realimentacao negativa
p_mf = pole(T);
p_pol = roots([1 6 8 K]);   % D + K*N

figure; step(T); grid on;
```

Qual sistema fornecer?

`rlocus(L0)` varia o ganho da malha aberta. Usar `rlocus(T)` criaria outra família de malhas, diferente daquela que estamos analisando.

MATLAB: pontos de fronteira e varredura de ganhos

```
sb = -2 + 2/sqrt(3);
Kb = -sb*(sb+2)*(sb+4);
Kcr = 48;
wcr = sqrt(8);

k = unique([linspace(0,Kb,100), ...
            linspace(Kb,80,400), Kcr]);
p = rlocus(L0,k);           % cada coluna usa um ganho
figure; plot(real(p.'),imag(p.'),'.');
axis equal; grid on;
xlabel('Parte real'); ylabel('Parte imaginaria');

roots([1 6 8 Kcr])          % -6 e +-j*sqrt(8)
```

A malha de ganhos precisa resolver as regiões de encontro dos ramos. Um desenho com poucos pontos pode esconder detalhes.

Exercício: esboço de uma nova malha

$$L_0(s) = \frac{1}{s(s+3)(s+6)}, \qquad K \geq 0.$$

1. Determine o número de ramos e os trechos sobre o eixo real.
2. Calcule o centroide e os ângulos das assíntotas.
3. Encontre os candidatos a saída do eixo real e selecione o válido.
4. Determine o ganho de cruzamento do eixo imaginário e o intervalo estável.
5. Faça um esboço antes de executar `rlocus`.

Tempo sugerido

Trabalho individual ou em dupla por 5 minutos. Depois, compare o raciocínio com a resolução.

Resolução: geometria e ponto de saída

Geometria

- Três ramos, a partir de $0, -3, -6$.
- Eixo real: $(-\infty, -6)$ e $(-3, 0)$.
- Nenhum zero finito.

$$\sigma_a = -3, \qquad \theta = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ.$$

Saída do eixo real

$$K(s) = -s(s+3)(s+6).$$

$$K'(s) = -(3s^2 + 18s + 18) = 0.$$

$$s = -3 \pm \sqrt{3}.$$

Válido:

$$s_b = -3 + \sqrt{3} \approx -1{,}268,$$

$$K_b = 6\sqrt{3} \approx 10{,}392.$$

O outro candidato produz $K < 0$.

Resolução: cruzamento e intervalo estável

$$\Delta = s^3 + 9s^2 + 18s + K.$$

Routh: primeira coluna

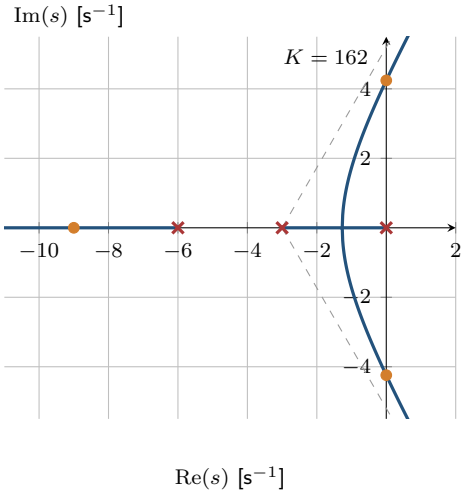
$$1, \quad 9, \quad \frac{162 - K}{9}, \quad K.$$

$$\boxed{0 < K < 162.}$$

Em $K = 162$,

$$\Delta = (s + 9)(s^2 + 18),$$

$$s = -9, \qquad s = \pm j\sqrt{18}.$$



Síntese e continuação às 10h

1. Escrever a equação característica como $D + KN = 0$.
2. Identificar polos, zeros, ramos e trechos do eixo real.
3. Calcular assíntotas e selecionar os pontos de saída válidos.
4. Localizar fronteiras de estabilidade e conferir com Routh.
5. Verificar pontos escolhidos usando ângulo, módulo e cálculo numérico.

Aula 25

Relacionar as posições dos polos com amortecimento e rapidez, escolher ganhos e verificar a resposta completa. Os fundamentos de hoje serão usados no projeto.

Referências e material de apoio

- K. Ogata. *Engenharia de Controle Moderno*. Seções sobre lugar das raízes.
- K. H. Lundberg. The Root Locus Rules. Notas disponíveis no MIT.
- MathWorks. Documentação de rlocus. Sintaxe, ganhos e polos retornados.

Arquivos da aula

`exemplos_aula24.m`: demonstrações e conferências numéricas.
`gerar_dados.m`: tabelas dos gráficos usados nos slides.